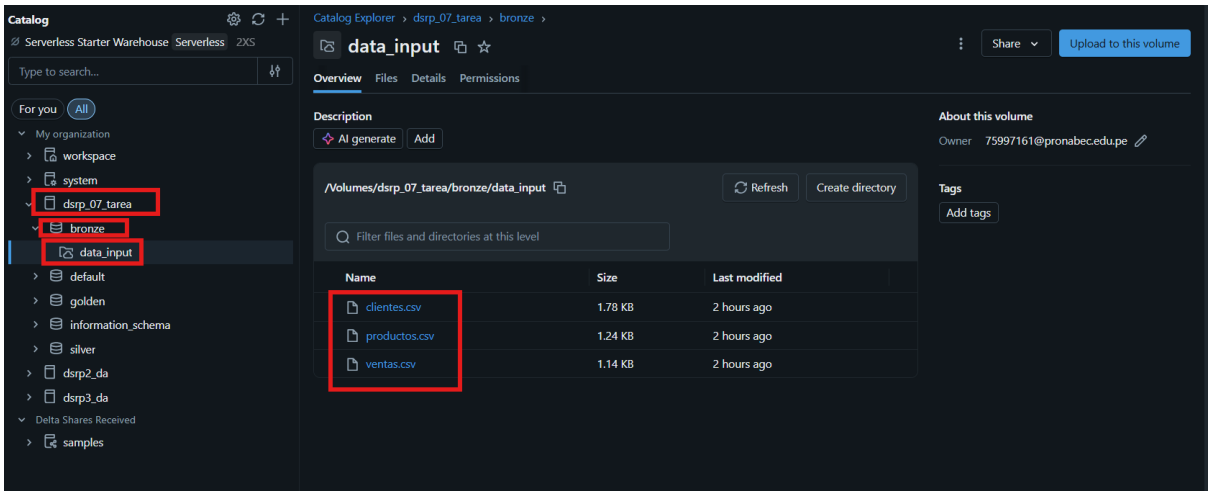
Tarea Sesión 07

Nombres y apellidos: Franklin Kevin Gomez Mendoza

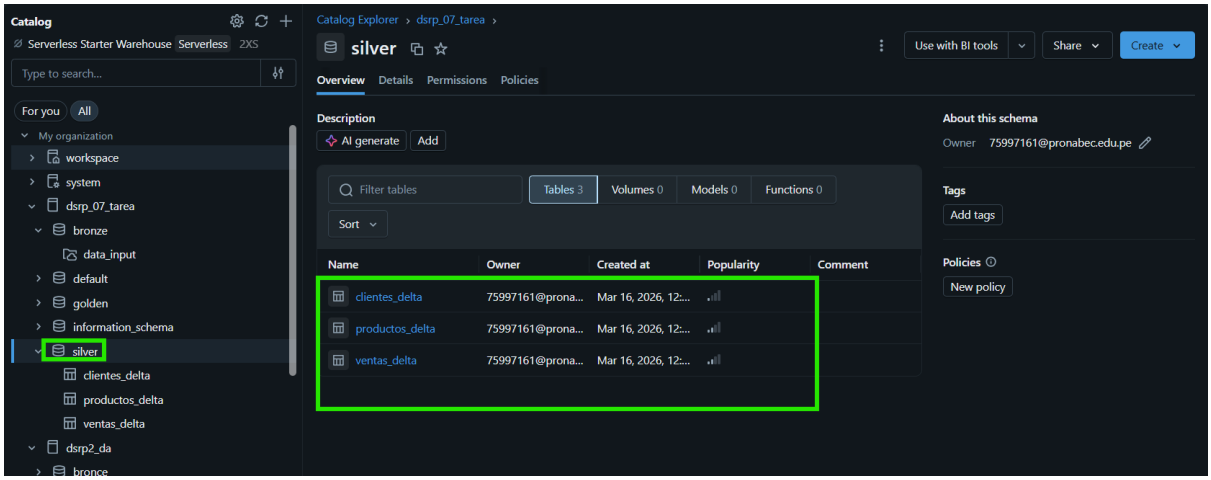
Capa Bronze: Guardar los archivos en el mismo formato de Origen.



Notbook DDL Capa Silver: creación de tablas dentro de la Capa Silver.

Notbook Ingesta a Capa Silver: ingesta de registros dentro de las tablas que están en la Capa Silver.

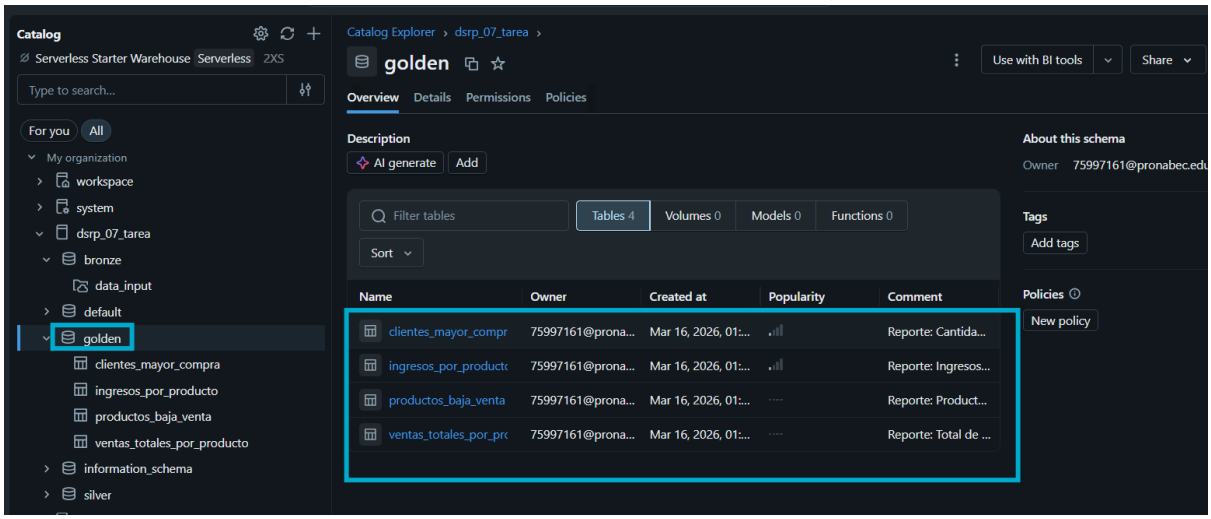
Capa Silver: Crear tablas deltas a partir de los archivos guardados en la capa Bronze.



Notbook DDL Capa Golden: creación de tablas dentro de la Capa Golden.

Notbook Ingesta a Capa Golden: ingesta de registros dentro de las tablas que están en la Capa Golden.

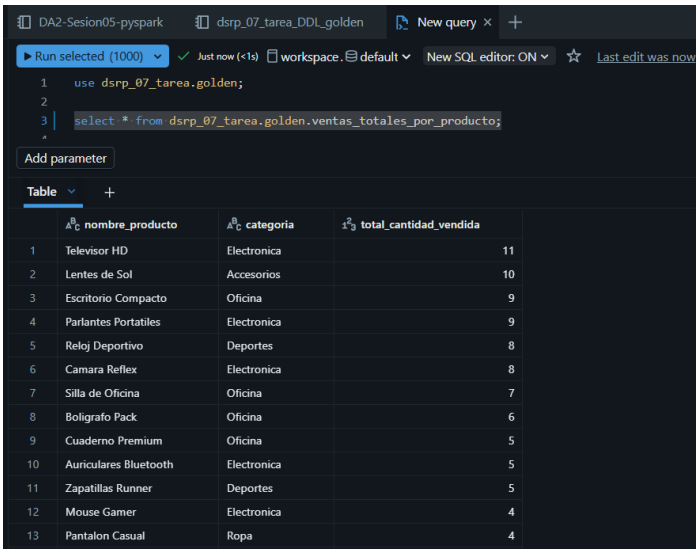
Capa Golden: Implementar los reportes finales en tablas Delta.



1. Ventas Totales por Producto

```
df_caso_1 = (df_ventas
             .join(df_productos, on="id_producto", how="inner")
             .groupBy("nombre_producto", "categoria")
             .agg(sum("cantidad_vendida").cast("int").alias("total_cantidad_vendid
a"))
             .orderBy(desc("total_cantidad_vendida")))
```

Resultado en SQL Editor



	nombre_producto	categoria	total_cantidad_vendida
1	Televisor HD	Electronica	11
2	Lentes de Sol	Accesorios	10
3	Escritorio Compacto	Oficina	9
4	Parlantes Portatiles	Electronica	9
5	Reloj Deportivo	Deportes	8
6	Camara Reflex	Electronica	8
7	Silla de Oficina	Oficina	7
8	Boligrafo Pack	Oficina	6
9	Cuaderno Premium	Oficina	5
10	Auriculares Bluetooth	Electronica	5
11	Zapatillas Runner	Deportes	5
12	Mouse Gamer	Electronica	4
13	Pantalon Casual	Ropa	4

2. Productos y sus Precios con Ventas Realizadas

```
df_caso_2 = (df_ventas
             .join(df_productos, on="id_producto", how="inner")
             # Agrupamos primero por producto para tener la cantidad total
             .groupBy("nombre_producto", "precio")
             .agg(sum("cantidad_vendida").cast("int").alias("cantidad_vendida"))
             .withColumn("total_ingresos", col("cantidad_vendida") *
col("precio"))
             .orderBy(desc("total_ingresos")))
```

Resultado en SQL Editor

DA2-Sesion05-pyspark | dsrp_07_tarea_DDL_golden | New query

Run selected (1000) | Just now (<1s) | workspace . default | New SQL editor: ON | Last edit was no

```
select * from dsrp_07_tarea.golden.ingresos_por_producto;
```

Add parameter

Table

	nombre_producto	precio	cantidad_vendida	total_ingresos
1	Camara Reflex	900	8	7200
2	Televisor HD	550	11	6050
3	Laptop Pro	1200.5	2	2401
4	Escritorio Compacto	200	9	1800
5	Tablet 10	400	3	1200
6	Silla de Oficina	150	7	1050
7	Bicicleta Montana	450	2	900
8	Parlantes Portatiles	95	9	855
9	Smartphone X	800	1	800
10	Auriculares Bluetooth	120	5	600
11	Cartera de Cuero	120	4	480
12	Reloj Deportivo	50	8	400
13	Zapatillas Runner	75	5	375

3. Clientes con la Mayor Cantidad de Compras

```
df_caso_3 = (df_ventas
            .join(df_clientes, on="id_cliente", how="inner")
            .groupBy("nombre")
            .agg(count("id_venta").cast("int").alias("cantidad_compras"))
            .withColumnRenamed("nombre", "nombre_cliente")
            .orderBy(desc("cantidad_compras")))
```

Resultado en SQL Editor

```
select * from dsrp_07_tarea.golden.clientes_mayor_compra;

select * from dsrp_07_tarea.golden.productos_baja_venta;
```

dd parameter

able

nombre_cliente	cantidad_compras
Carla Rojas	3
Pedro Torres	3
Carlos Perez	3
Juan Gomez	3
Ana Ruiz	2
Fernando Silva	2
Felipe Campos	2
Sofia Jimenez	2
Martin Diaz	2
Monica Quintana	2
Oscar Ramos	2

4. Productos con Baja Venta

```
df_caso_4 = (df_ventas
             .join(df_productos, on="id_producto", how="inner")
             .groupBy("nombre_producto", "categoria")
             .agg(sum("cantidad_vendida").cast("int").alias("cantidad_ventas"))
             .filter(col("cantidad_ventas") < 15)
             .orderBy("cantidad_ventas"))
```

Resultado en SQL Editor

Table +

	nombre_producto	categoria	cantidad_ventas
1	Monitor LED	Electronica	1
2	Camiseta Basica	Ropa	1
3	Smartphone X	Electronica	1
4	Teclado Mecanico	Electronica	2
5	Chaqueta de Invierno	Ropa	2
6	Bicicleta Montana	Deportes	2
7	Laptop Pro	Electronica	2
8	Tablet 10	Electronica	3
9	Mouse Gamer	Electronica	4
10	Pantalon Casual	Ropa	4
11	Mochila Urbana	Accesorios	4
12	Cartera de Cuero	Accesorios	4
13	Cuaderno Premium	Oficina	5